

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 9 – טורים מרוכבים - טור טיילור וטור לורן

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 9 – טורים מרוכבים - טור טיילור וטור לורן בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

- 9.1. טור טיילור..... 4
- 9.2. גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר של טור טיילור..... 7
- 9.3. טור לורן..... 8
- 9.4. גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר של טור לורן..... 10
- 9.5. מיון וסיווג נקודות סינגולריות ע"י טורים וחישוב שארית, חישוב אינטגרלים ע"י משפט השארית של קושי
ופיתוח פונקציה לטור..... 11



9.1. טור טיילור

צורה כללית של טור טיילור לפונקציה $f(z)$ סביב נקודה $z = z_0$ שבה הפונקציה אנליטית מוגדר ע"י:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$
 רדיוס ההתכנסות של טור טיילור – לכל טור טיילור קיים מספר $R \geq 0$ הנקרא רדיוס ההתכנסות כך שהטור מתכנס לכל z המקיים

$|z - z_0| < R$ (תחום ההתכנסות) ומתבדר לכל z המקיים: $|z - z_0| \geq R$. חישוב רדיוס ההתכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| ; \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}$$

אם $R = \infty$ אז נאמר כי הטור מתכנס לכל z

טורי טיילור ידועים סביב נקודה $z = 0$:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \text{לכל } z$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad |z| < 1$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \text{לכל } z$$

$$\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} z^n \quad |z| < 1$$

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \text{לכל } z$$

משפט – אם פונקציה $f(z)$ זוגית ($f(z) = f(-z)$) אז טור טיילור של $f(z)$ סביב $z_0 = 0$ מכיל חזקות זוגיות בלבד: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{2n}$

משפט – אם פונקציה $f(z)$ אי-זוגית ($f(z) = -f(-z)$) אז טור טיילור של $f(z)$ סביב $z_0 = 0$ מכיל חזקות אי-זוגיות בלבד: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{2n+1}$

משפט – יהי $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ טור טיילור של הפונקציה $f(z)$ בתחום $|z - z_0| < R$ אז הטור מגדיר פונקציה אנליטית בתחום $|z - z_0| < R$, כלומר $f(z)$ אנליטית בתחום $|z - z_0| < R$

משפט – יהי $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ טור טיילור של הפונקציה $f(z)$ בתחום $|z - z_0| < R$ אז $c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

תרגיל 1

חשב את רדיוס ההתכנסות של הטורים הבאים ורשום את תחום ההתכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (z-i)^n \quad \text{א.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} (z-2)^n \quad \text{ב.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+i)z^n \quad \text{ג.}$$

תרגיל 2

פתח את הפונקציה $f(z) = z \cos(z^2)$ לטור טיילור סביב $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 3

פתח את הפונקציה $f(z) = e^{2z^3}$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 4

פתח את הפונקציה $f(z) = \text{Log}(2 + z)$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 5

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{1}{4 + z}$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 6

פתח את הפונקציה $f(z) = \sin(z)$ לטור טיילור סביב $z = \frac{\pi}{2}$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 7

פתח את הפונקציה $f(z) = e^z$ לטור טיילור סביב $z = \frac{i\pi}{2}$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 8

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{1}{2z - 6}$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 1$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 9

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{1}{1 - z}$ לטור טיילור סביב נקודה $z = i$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 10

פתח את הפונקציה $f(z) = z^2 + 2z + 4$ לטור טיילור סביב נקודה $z = i$

תרגיל 11

הוכח כי הפונקציה $f(z) = \begin{cases} \frac{1}{2-z}, & z \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & z = 0 \end{cases}$ אנליטית לכל $|z| < 2$

תרגיל 12

הפרך את הטענה הבאה: אם טור טיילור של פונקציה $f(z)$ סביב נקודה $z = 0$ הוא: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ אז טור טיילור של

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{הוא: סביב } z_0 \neq 0$$

תרגיל 13

תהי פונקציה $f(z)$ אנליטית לכל $|z| < 1$. נתונים שלושת האיברים הראשונים בטור טיילור של $f(z)$ סביב $z = 0$:

$$f(z) = 3 + 4z - 6z^2 + \dots$$

מצא את שלושת האיברים הראשונים בטור טיילור של $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ סביב $z = 0$



9.2. גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר של טור טיילור

משפט גזירה איבר-איבר של טור טיילור

תהי $f(z)$ פונקציה אנליטית בנקודה z_0 בעלת טור טיילור מהצורה $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ המתכנס בתחום $|z - z_0| < R$.
טור טיילור של הנגזרת $f'(z)$ מתקבל ע"י הנגזרת של הטור איבר איבר: $f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n n (z - z_0)^{n-1}$ המתכנס בתחום $|z - z_0| < R$

משפט אינטגרציה איבר-איבר של טור טיילור

תהי $f(z)$ פונקציה אנליטית בנקודה z_0 בעלת טור טיילור מהצורה $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ המתכנס בתחום $|z - z_0| < R$.
טור טיילור של הקדומה $F(z)$ מתקבל ע"י אינטגרציה של הטור איבר איבר: $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1}$ כאשר $F'(z) = f(z)$.
הטור של $F(z)$ מתכנס בתחום $|z - z_0| < R$

תרגיל 1

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 2

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{1}{(z+2)^2}$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 1$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 3

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{z^2}{(z+i)^3}$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

תרגיל 4

פתח את הפונקציה $f(z) = \int_0^z \sin(z^2) dz$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

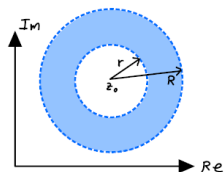
תרגיל 5

פתח את הפונקציה $f(z) = \int_0^z \text{Log}(1+z^4) dz$ לטור טיילור סביב נקודה $z = 0$ ומצא את תחום ההתכנסות

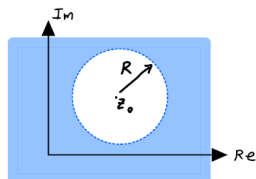


9.3. טור לורן

צורה כללית של טור לורן לפונקציה $f(z)$ סביב נקודה סינגולרית $z = z_0$ של הפונקציה: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$



תחום ההתכנסות של טור לורן הוא תחום טבעתי $r < |z - z_0| < R$:



או תחום טבעתי אינסופי $|z - z_0| > R$:

תרגיל 1

פתח את הפונקציה $f(z) = \cos\left(\frac{1}{z-1}\right)$ לטור לורן סביב $z = 1$

תרגיל 2

פתח את הפונקציה $f(z) = z^2 \sin\left(\frac{1}{z^2}\right)$ לטור לורן סביב $z = 0$

תרגיל 3

פתח את הפונקציה $f(z) = e^{\frac{1}{z-i}}$ לטור לורן סביב $z = i$

תרגיל 4

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{e^z}{(z - \pi i)}$ לטור לורן סביב $z = \pi i$

תרגיל 5

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+1)}$ לטור סביב $z = 1$ בכל תחום אפשרי

תרגיל 6

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{z-5}{(z-1)(z-3)}$ לטור סביב $z = 3$ בכל תחום אפשרי

תרגיל 7

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{1}{(z+2)(z-1)}$ לטור סביב $z = 0$ בכל תחום אפשרי

תרגיל 8

הוכח כי אם $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$ טור לורן של פונקציה זוגית $f(z)$ סביב נקודה סינגולרית $z = 0$ המתכנס בתחום $0 < |z| < R$ אז $c_k = 0$ לכל k שלם ואי-זוגי

תרגיל 9

הוכח כי אם $f(z)$ פונקציה שלמה המקיימת $f(i) = 0$ ומתקיים $f(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ לכל $z \neq 0$ אז $f(z) = 0$

תרגיל 10

יהי $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+2}} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} z^{-n-1}$ טור לורן של הפונקציה $\frac{1}{(z+2)(z-1)}$ בתחום טבעתי $D = \{z \mid 1 < |z| < 2\}$.
הראה כי לא קיימת נקודה z_0 ב- D כך ש-
 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} z_0^{-n-1} = 1$ ו- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+2}} z_0^n = -\frac{3}{4}$



9.4. גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר של טור לורן

משפט גזירה איבר-איבר של טור לורן

תהי z_0 נקודה סינגולרית של הפונקציה $f(z)$ בעלת טור לורן מהצורה $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ המתכנס בתחום $r < |z-z_0| < R$ או $|z-z_0| > R$. טור לורן של הנגזרת $f'(z)$ מתקבל ע"י הנגזרת של הטור איבר איבר: $f'(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n n(z-z_0)^{n-1}$ המתכנס בתחום $r < |z-z_0| < R$ או $|z-z_0| > R$

משפט אינטגרציה איבר-איבר של טור לורן

תהי z_0 נקודה סינגולרית של הפונקציה $f(z)$ בעלת טור לורן מהצורה $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ המתכנס בתחום $r < |z-z_0| < R$ או $|z-z_0| > R$. טור לורן של הקדומה $F(z)$ מתקבל ע"י אינטגרציה של הטור איבר איבר: $F(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \frac{(z-z_0)^{n+1}}{n+1}$ כאשר $F'(z) = f(z)$. הטור של $F(z)$ מתכנס בתחום $r < |z-z_0| < R$ או $|z-z_0| > R$

תרגיל 1

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{2z}{(1-z^2)^2}$ לטור לורן סביב נקודה $z=1$ בתחום $0 < |z-1| < 2$

תרגיל 2

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{z}{(z^2+1)^2}$ לטור לורן סביב נקודה $z=i$ בכל תחום אפשרי

תרגיל 3

נתונה הפונקציה $f(z) = \frac{1}{z^3} + z^2$

א. מהם התחומים האפשריים בהם ניתן למצוא פיתוח לטור עבור הפונקציה $f(z)$?

ב. פתח את הפונקציה $f(z)$ לטור לורן סביב נקודה $z=2i$ בתחום המכיל את הנקודה $5i$

תרגיל 4

פתח את הפונקציה $f(z) = \frac{z}{(z-2i)^2} \cdot \frac{1}{(z^2+4)^2}$ לטור לורן סביב נקודה $z=2i$ בתחום $0 < |z-2i| < 4$

תרגיל 5

מצאו טור לורן המתכנס לאינטגרל: $\int_1^2 \sin\left(\frac{1}{z^2}\right) dz$

9.5. מיון וסיווג נקודות סינגולריות ע"י טורים וחישוב שארית, חישוב אינטגרלים ע"י משפט השארית של קושי ופיתוח פונקציה לטור

טור לורן של פונקציה $f(z)$ סביב נקודה סינגולרית $z = z_0$ מוגדר ע"י:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - z_0)^n}_{\text{חלק עיקרי}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n}_{\text{טור טיילור}}$$

סוג הנקודה הסינגולרית $z = z_0$ נקבע לפי החלק העיקרי של טור לורן. נפריד ל-3 מקרים:

א. כאשר טור לורן אינו מכיל את החלק העיקרי – מתקבל טור טיילור. במקרה זה הנקודה $z = z_0$ נקודה סינגולרית סליקה.

ב. כאשר החלק העיקרי מכיל מספר סופי של איברים – הנקודה $z = z_0$ היא קוטב מסדר החזקה השלילית הגדולה ביותר.

ג. כאשר החלק העיקרי מכיל מספר אינסופי של איברים – הנקודה $z = z_0$ נקראת נקודה סינגולרית עיקרית.

שארית של נקודה סינגולרית $z = z_0$ כאשר נתון טור לורן של הפונקציה: $Res(f(z), z_0) = c_{-1}$ כלומר המקדם של החזקה $(z - z_0)^{-1}$ בטור לורן של הפונקציה

תרגיל 1

נתונה הפונקציה $f(z) = z^4 \sin\left(\frac{2}{z}\right)$ מצא את הנקודה הסינגולרית של הפונקציה, קבע את סוגה וחשב את השארית שלה

תרגיל 2

נתונה הפונקציה $f(z) = (z - 4)^3 \cosh\left(\frac{1}{z - 4}\right)$ מצא את הנקודה הסינגולרית של הפונקציה, קבע את סוגה וחשב את השארית שלה

תרגיל 3

קבע את סוג הנקודה הסינגולרית $z = 0$ של הפונקציה $f(z) = \frac{-1}{z^8(z - 3)}$ וחשב את השארית שלה

תרגיל 4

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=2} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{z^3} dz$

תרגיל 5

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=1} z^5 \sin\left(\frac{1}{z^2}\right) dz$



תרגיל 6

$$\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z^{15}(z+2)} dz \quad \text{חשב את האינטגרל}$$

תרגיל 7

$$f(z) = \frac{z^2 + 1}{e^z - 1} \quad \text{קבע נכון/לא נכון - לפונקציה יש פיתוח לטור טיילור סביב נקודה } z_0 = 2\pi i \text{ המתכנס לכל } z$$

תרגיל 8

$$f(z) = \frac{(e^z - e)^2}{z(1-z)^2} \quad \text{קבע נכון/לא נכון - טור לורן של הפונקציה סביב } z_0 = 1 \text{ אינו כולל את החלק העיקרי}$$

תרגיל 9

$$\text{יהי } f(z) = z^3 + 1 + \sin(z) \text{ טור לורן של הפונקציה } f(z) \text{ בתחום } r < |z - z_0| < R. \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n(z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} C_n(z - z_0)^n$$

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n(z - z_0)^n = 0 \quad \text{קבע נכון/לא נכון - לכל } z_0 \text{ מתקיים}$$

תרגיל 10

נתונות פונקציות $f(z)$ ו- $g(z)$ אנליטיות לכל z . פיתוחי טיילור של הפונקציות סביב $z = 0$ נתונים ע"י:

$$f(z) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n z^n \quad ; \quad g(z) = \sum_{n=4}^{\infty} b_n z^n$$

כאשר $b_4 \neq 0, a_2 \neq 0$.

$$\text{א. הראה כי } z = 0 \text{ היא נקודה סינגולרית של הפונקציה } h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} \text{ וחשב } \text{Res}(h, 0)$$

$$\text{ב. מצא ביטוי לאינטגרל } \int_{|z|=1} h(z) dz \text{ כתלות במקדמי הטורים הנתונים}$$

תרגיל 11

נתונות פונקציות $f(z)$ ו- $g(z)$ אנליטיות לכל $|z| < 1$. פיתוחי טיילור של הפונקציה סביב $z = 0$ נתונים ע"י:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad ; \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$$

$$\text{מצא ביטוי לאינטגרל } \int_{|z|=1} \frac{f(z)g(z)}{z^3} dz \text{ כתלות במקדמי הטורים הנתונים}$$

תרגיל 12

הוכח כי אם $f(z) = g(\alpha z)$ ו- a נקודה סינגולרית של f ו- g אז $\operatorname{Res}\left(f, \frac{a}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha} \operatorname{Res}(g, a)$

תרגיל 13

תהי $f(z)$ פונקציה אי-זוגית ו- $a, -a$ נקודות סינגולריות של f . הוכח כי $\operatorname{Res}(f, a) = \operatorname{Res}(f, -a)$